

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** WEVERTON LUIS DA COSTA CORDEIRO**Disciplina:** SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E TOLERANTES A FALHAS**Sigla:** INF01085**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Princípios e práticas de sistemas distribuídos. Comunicação por memória compartilhada e por troca de mensagens. Sincronização de relógios. Algoritmos distribuídos, consenso distribuído. Computação em nuvem, névoa e borda. Fundamentos de tolerância a falhas: técnicas, medidas e arquiteturas. Segurança de funcionamento. Confiabilidade e disponibilidade. Sistemas críticos e segurança funcional.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	7	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	7	Obrigatória

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- * Compreender os princípios fundamentais de sistemas distribuídos, incluindo seus modelos, objetivos, desafios de projeto e mecanismos básicos de comunicação e sincronização.
- * Analisar e aplicar algoritmos distribuídos essenciais, tais como ordenação de eventos, algoritmos de eleição, protocolos de consenso (Paxos, PBFT, Raft) e mecanismos de exclusão mútua e transações distribuídas.
- * Identificar, classificar e avaliar falhas em sistemas distribuídos, compreendendo técnicas, medidas e arquiteturas de tolerância a falhas, bem como princípios de confiabilidade, disponibilidade e segurança de funcionamento.
- * Avaliar soluções distribuídas utilizando diferentes arquiteturas e paradigmas de computação, incluindo sistemas de arquivos distribuídos, computação em nuvem, névoa (fog) e borda (edge), e discutir sua relação com aplicações críticas e IoT.
- * Integrar conceitos de tolerância a falhas e segurança funcional ao desenvolvimento de sistemas distribuídos, aplicando práticas e serviços de alta disponibilidade, replicação e mecanismos robustos de comunicação confiável entre processos.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 3
Título: Introdução
Conteúdo: Sistemas Distribuídos: Objetivos, conceitos de software e questões de projeto. Tolerância a Falhas: Conceitos e terminologia de segurança de funcionamento. Atributos de dependabilidade. Mecanismos de controle de falhas. Técnicas de controle de respostas sob falha. Tolerância a falhas em software. Falhas e defeitos em sistemas distribuídos. Modelos de sistemas distribuídos, blocos básicos e serviços tolerantes a falhas. Medidas de confiabilidade e disponibilidade. Arquiteturas para tolerância a falhas.
Semana: 4 a 6
Título: Comunicação Interprocessos
Conteúdo: Sistemas Distribuídos: Comunicação entre Processos, Comunicação Confiável entre Processos, Chamada Remota de Procedimentos (ex. gRPC), Comunicação Indireta.
Semana: 7 a 9
Título: Ordenação de Eventos e Consenso
Conteúdo: Sistemas distribuídos: Sincronização temporal (relógios físicos), Ordem de eventos e relógios lógicos, Consenso: Algoritmos de

Eleição (Valentão e Anel), Outros algoritmos de consenso: Paxos, PBFT, Raft. Comunicação em grupo.

Semana:	10 a 12
Título:	Exclusão Mútua, Transações e Replicação
Conteúdo:	Sistemas Distribuídos: Exclusão Mútua (Distribuída), Impasse Distribuído (Deadlock) e Travas, Transações e Transações Distribuídas, Replicação.
Semana:	13 a 15
Título:	Sistemas de Arquivos Distribuídos e Computação Distribuída
Conteúdo:	Sistemas de arquivos distribuídos: conceitos básicos, tipos e interfaces. Fundamentos, modelos de serviço (IaaS, PaaS, etc), modelos de deployment (privado, público, híbrido).

Metodologia

A disciplina utilizará uma plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas) de atividades teóricas e práticas, num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

As experiências de aprendizagem previstas para a disciplina consistem, basicamente, na participação dos discentes nas aulas expositivas de forma dialogada (atividade coletiva), na realização de projetos de programação extraclasse (atividade autônoma) e na realização de atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos vistos até a data das mesmas (atividade coletiva). É prevista ainda a indicação de material adicional, suplementar, para apoio ao aprendizado, como sugestões de leitura de material, vídeos e/ou videoaulas disponibilizados na plataforma AVA utilizada na disciplina.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A avaliação será dividida em duas partes: uma teórica e outra prática.

Parte Teórica: composta por duas provas escritas (P1 e P2), podendo conter questões descritivas, analíticas, objetivas de simples e múltipla escolha com justificativa e questões sobre trabalhos extraclasse propostos. Avaliações individuais em aula (participação) ajudarão na atribuição do conceito final do(a) estudante.

Parte Prática: será feita mediante um conjunto de trabalhos práticos podendo ser composta por uma combinação qualquer de exercícios feitos em aula, exercícios extraclasse e atividades de programação. Os trabalhos práticos terão pesos diferentes em função da sua complexidade os quais serão definidos junto com sua especificação. A média aritmética ponderada pelos pesos irá compor a nota da parte prática (MPP). A demonstração prática e arguição de trabalhos poderão fazer parte da avaliação de cada trabalho.

Será considerado aprovado o(a) estudante que obtiver no mínimo SEIS (6.0) na média final, tendo obrigatoriamente no mínimo nota TRÊS (3.0) em cada uma das provas teóricas e nota CINCO (5.0) na parte prática. A média final (MF), para efeito dos conceitos de

aprovação (A, B e C), é calculada da seguinte forma:

$$MF = (P1 + P2 + MPP) / 3$$

Conceitos:

A: MF $\geq$ 8,0; 9,0 B: 7,5 $\leq$ MF < 9,0 C: 6,0 $\leq$ MF < 7,5 D: MF < 6,0

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatório uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a esse requisito implicará na atribuição do conceito FF ao(a) estudante.

Atividades de Recuperação Previstas

O(a) estudante que obtiver conceito final D ficará em recuperação, que pode ser teórica ou prática, ou ambas, conforme descrito a seguir:

* Recuperação Teórica: Caso o(a) estudante fique em recuperação teórica, o(a) estudante poderá recuperá-lo realizando uma prova de recuperação teórica que versará sobre todo o conteúdo do programa. A prova de recuperação substituirá a pior nota entre as duas provas teóricas. A média final será recalculada usando a nota da melhor prova teórica, a nota da prova de recuperação e a nota da parte prática conforme descrito em critérios de avaliação.

* Recuperação prática: Caso o(a) estudante fique em recuperação prática, o(a) estudante poderá re-enviar como atividade de recuperação as atividades que ficaram com avaliação insuficiente, com as devidas correções conforme os apontamentos feitos pelo(a) professor(a) durante a avaliação da atividade. Caso o(a) estudante tenha deixado de entregar alguma atividade prática e por esse motivo tenha ficado em recuperação, o(a) estudante poderá fazer a entrega da mesma atividade durante o período de recuperação.

No caso de falta justificada a uma das 2 provas teóricas, o(a) estudante poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada entende-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, etc) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

Bibliografia

Básica Essencial

Coulouris, G.; Dollimore, J.; Kindberg, T. and Blair, G.. Distributed Systems: Concepts and Design. Boston, Massachusetts: Addison Wesley Longman, 2011. ISBN 978-0132143011.

Israel Koren, C. Mani Krishna.. Fault-Tolerant Systems. San Francisco, California: Morgan Kaufmann, 2007. ISBN 978-0120885251.

Básica

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating Systems Concepts. New Jersey, USA: JOHN WILEY, 2012. ISBN 978-1118063330.

Birman, K. P.. Guide to Reliable Distributed Systems: Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. London, UK: Springer London, 2012. ISBN 978-1447158424.

Deitel, Deitel e Choffnes. Sistemas Operacionais. London, UK: Pearson Education, 2005. ISBN 978-8576050117.

Pradham, D. K.. Fault-Tolerant Systems Design. New Jersey, USA: Prentice Hall, 1996. ISBN 978-0130578877.

Tanenbaum, A. Boss, H.. Modern Operating Systems. London, UK: Pearson, 2014. ISBN 978-0133591620.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) recomendado é o Moodle institucional da UFRGS que pode ser acessado

através da URL <http://moodle.ufrgs.br> com o usuário e a senha do portal do aluno.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.